

论文研究中如何选题与设计目录

本章要点

- 选题的要求和过程
- 论文目录的设计及示例

选题要求和过程

- 以企业/行业/工程领域**管理实践（要熟悉）中的问题**（识别、分析和解决）为导向，注意**专业理论方法的选择应用**以及应用**效果的验证**。
- 选题及目录的设计需要在**广泛的文献阅读和归纳的基础上**进行

选题过程是互动持续的：**兴趣（专长/实际问题）——浏览文献——初步的选题方向——广泛检索国内外相关文献并考虑实践资料可得性——题目缩小聚焦——搜集更多专业文献——再确定合适题目……**

从兴趣到题目

- 建议从你最感兴趣的开始，没有什么能比全心投入兴趣点研究更能提升自己的研究质量
- 先列出两三个你想去探究的兴趣，然后浏览下相关的文献，这些文献提供的不只是可能的题目，也是与这些题目相关的**最新参考资料**，通过文献阅读思考，并考虑容易取得的资源（如**可获得的实践资料以及效果可验证**），来确定可选领域或题目，进而与你的老师或其他同学进行讨论，来确认你的题目

从兴趣到题目

- 如果你随意研究任何感兴趣的题目，由于选项太多**时间**太少，这种自由反而可能会让你感到沮丧，你必须在某个时间点上决定一个题目，以支持你花数周或数月的时间进行研究并撰写研究报告，同时还要考虑读者（导师）阅读你的论文所花的时间
- 为了提高研究效率和可行性，建议将论文与**熟悉的擅长的专业领域或在做的工作**（如果与兴趣保持一致那就再好不过）相结合
- 新手通常很难从研究兴趣中将题目缩限到足以进行一个研究计划，**一个研究题目其实是个严密界定的兴趣**

从兴趣到题目

- 如果你在所属领域里已经有些经验，但仍然找不到研究题目，不妨利用一些快速研究来寻找题目：阅读所属领域近期的期刊论文、会议论文或者最近的硕博士论文，仔细阅读他们的结论，这些论文常常提出自身研究的不足和对未来研究的展望/建议；也可以浏览互联网上与所属领域相关的讨论，看看最近的相关争议的重点

从广泛的题目到明确的题目 (领域中的聚焦)

- 一开始设定的题目可能非常宽泛（以至于足以写一本书），例如聚焦于*什么类型企业的质量管理*
- 对于一个过于广泛的题目，即使手边已有少许资料（例如SPC数据），但想到要搜索该领域的文献数据就感到害怕（体系、各类工具等），更不用说阅读这些资料了，因此**必须让题目更聚焦和明确**（某企业的质量策划、质量改进、质量成本管理、或基于方法类如SPC）。
- 一个明确的题目可以是暂时性标题（Working title），随着计划的进展，还可以进行修改，但先设定一个明确的题目可以帮助我们转换成研究问题

从明确的题目到问题

- 在进行这个步骤时，初学者易犯的**错误**是：快速的从一个题目进入到大量的资料和数据堆中，**搜集并报告已获得的相关信息**
- 但读者并不只是想要获得信息，而且想知道你**为什么要研究该主题以及该项研究的贡献**
- 如果作者提不出**值得研究的问题**，就无法提供**值得一读的解答**，所以我们对确定的题目要通过**提问**来质疑完善它

从明确的题目到问题

- 例如某企业的SPC或质量成本管理有什么问题？（已经在用但需要改进；还是几乎没用而需要导入）为什么这个问题值得提出？在分析解决后会有怎样的实际效果？解决方案中的关键点？以及对读者的启发？
- 当明确这些问题后，便能引导我们更有系统的进行研究，可以将研究聚焦到只要搜集能回答所提问题的资料上

从实际问题到研究问题

- 专业学位论文研究通常从解决一个实际问题即**practical problem**开始，而这个难题如果未解决则意味着麻烦（损失）
- 当解决方案尚未明朗之前，需要针对实际问题进行一定的分析思考以界定研究问题即**research problem**
- **两者的区别**：实际问题就是令人不快的情境，这些情境会导致效率金钱等方面（**关键绩效**）的损失，**研究问题致力于如何通过消除导致损失（绩效不佳）的因素来解决这个实际问题**
解决实际问题有多种可能的研究方案，**每个研究方案如何实现即是一个研究问题，所以界定研究问题时也就明确了具体的理论方法**
- 区别纯理论研究和**应用研究**，从意义（重要性）上看是知还是行（knowing or **doing**）

选题注意要点

- 小题大（深）做，紧密结合专业领域和企业/行业/工程的实际问题，选题若太大则很难写得深入透彻，故题目宜小而专；建议将论文与熟悉的或在做的工作相结合
- 选择适于分析解决问题的理论/方法（选对理论），并确保理论/方法得到正确应用（用对理论），数据及其处理准确、可信、可验证（有时由于企业保密需要可对真实数据进行改编，但理论方法的应用需恰当正确）
- 论文理论研究（通过相关理论应用所提出的解决问题的构想）要能在管理实践中得到应用，以解决实际问题为宜（包含成果验证）
- 题目设计体现上述要求，至少明确研究问题领域

下述论题设计合适吗？

- F公司顾客满意度测评体系研究
- 六西格玛方法在利星行机械售后服务质量改进中的应用研究
- 基于平衡记分卡的一汽大众采购供应链管理优化研究
- 基于主成分分析法的石膏煅烧过程质量控制研究
- 中小型自有品牌商基于ODM供应商的品控风险管理

2016 年至2018 年底156 篇全国范围内随机抽查和单位推荐论文的选题范围（并非基于一个标准）：

1.生产与制造系统工程与管理

- 产品设计与开发、流程分析与优化、精益生产、智能制造、数字化工厂、实验设计与工艺优化、生产线平衡、设备维修与管理、系统集成、质量工程、标准化设计与管理、可靠性与安全工程、物流工程与供应链管理等。

2.工程或工业系统分析方法与优化技术

- 系统工程理论与方法、运筹学、系统结构化模型、系统仿真、博弈论、决策分析、综合模糊评价、层次分析法等。

2016 年至2018 年底156 篇全国范围内随机抽查和单位推荐论文的选题范围（并非基于一个标准）：

3.现代项目管理与评价技术

- 项目管理与评价、资源管理、风险管理、市场与经营过程管理、服务运作与管理、投资决策与经济评价、金融与互联网+、安全与管理、公共事务与政府部门工程决策与管理等。

4.工程建设管理

- 工程项目的策划、融资、设计、施工、进度、质量、投资、安全、风险等方面的现代工程管理，采掘类矿业工程的矿建、土建、安装、环境等的工程建设管理。

2016 年至2018 年底156 篇全国范围内随机抽查和单位推荐论文的选题范围（并非基于一个标准）：

5.信息技术与管理信息系统

- 管理信息系统、数据库、数据挖掘、大数据、人工智能、BIM 建筑信息管理平台等。

6.服务系统运作与管理

7.物流系统设计、优化与供应链管理

8.人因工程、安全工程分析设计与管理

9.公共事业与政府部门的工程决策与管理

10.可靠性与质量工程

11.经营过程管理

12.创新与研发管理

13.投资决策与经济评价

14.软件工程与互联网应用

15.标准化工程领域的研究与实践

16.其他应用型课题

通过文献查阅和管理实践问题的思考，初步考虑能否回答以下几个问题：

- 1) **选题来源和研究背景**（为什么选此题目——研究必要性）？研究问题归属到什么领域中？
- 2) **研究价值和意义**（一是文献综述：现有的相关文献成果尤其是与论文主题密切相关的研究成果有哪些，有什么不足或局限；二是对管理实践可能的贡献）？
- 3) 研究的思路（问题导向）和需要用到的**相关理论/方法**？
- 4) 研究**可行性**（包括方法的适用性、数据信息的可得性，理论成果/解决方案的**可验证性**等）？

论文目录的设计

- **论文题目**：应简明扼要，一般不超过25个汉字，应反映论文重要内容
- **论文摘要**：应是对研究的高度概括，包含对**问题**和研究**目的**的描述，对使用**方法**和研究**过程**的简要介绍及对研究**结论**的简要概括。
——论文摘要切忌写成全文的提纲，尤其要避免“第一章.....第二章.....”这样的陈述方式。

论文目录的设计

凡事预则立



第一章 引言/绪论

- 引言章重在提出研究问题、呈现意义和总体研究策划，也是开题环节需要解决的问题（**高质量的开题报告可直接凝练成引言章**），这部分策划得越周密详尽，后续核心章节的写作也就越顺利
- 在引言中首先需提出要研究的问题，就像**说一个故事**先要引起读者的悬念和兴趣（正文中层层深入展开来分析和解决问题，而故事的结局一般要描述问题解决的效果如何）

Introduction

AMJ编辑的要求

1. Introduction means introduction (1-2 pages)
2. What is your research question?
3. How are you going to deal with this question?
4. What is known and what is not known?
5. Maybe a simple summary of your study results.
6. What are the contributions of this study?

研究问题

研究思路

文献综述

研究内容

研究意义

引言章常用的（非要求的）结构示例

1.1 研究背景（注意提出问题）

1.2 国内外研究现状（文献综述）——此节也可以作为2.1

1.3 研究目的和意义

1.4 研究内容、方法和思路

1.1 研究背景

- **此节主要目的**：阐述为什么要开展论文主题的研究，即突出研究的必要性
- **行文方式**：一般在总体的选题背景的描述后提出论文研究的核心问题（宜结合案例企业问题），一般1—2页左右
- **注意要点**：（1）不要仅仅是泛泛的背景概述，在提出企业/行业/工程领域的实际问题时，宜突出问题的影响程度（**实际问题**），可用成本、利润、不良率、顾客抱怨/满意度等**主题相关绩效数据或图表**来说明；（2）针对实际问题，提出论文解决思路或设想即研究总方案（**研究问题**）

1.2 国内外研究现状（文献综述）

- **此节目的：** 阐述与论文研究问题相关的国内外文献的研究成果，在归纳这些成果价值的同时**宜指出需要补充、修改或完善的方面（即不足或局限）**，从而引导出本文研究的总目标
- **行文方式：** **不宜按国外和国内进行分述**，但可以**按领域归类**并从**权威经典**文献综述到**前沿**文献，且要有文献引用标识，最后是**文献述评**
- **注意要点：** 目前开题报告对参考文献的数量要求是**不少于30篇**，其中的**外文不少于5篇**，但**终稿论文建议不少于50篇**

1.3 研究目的和意义

- **此节目的**：对总目标进行分解以形成若干具体目标（也即各核心章节的研究目的）；研究意义（如理论上的意义、应用上的意义或价值等）
- **对于理论意义**：可以说是对现有研究的拾遗补缺、或综合完善、或是重大创新，总之宜突出论文研究的新意乃至先进性（**但对专业学位论文一般不建议单列“创新点”这一标题**）
- 即使没有很多的理论价值，也**至少要阐明该论文研究成果的应用价值**：如对于单个企业有何贡献，对于其它企业、行业能否提供参考价值

某硕士研究生的“研究意义”示例

- (1) 理论意义。论文在研究文献和案例的基础上，结合博弈论、信息经济学理论、新公共管理理论、新制度经济学理论对公共危机管理模型进行研究，丰富了该领域的研究方法。
- (2) 实践意义。公共危机管理是一门实践性很强的学科，论文运用博弈模型分析了当代中国公共危机管理中的体制、经济等问题，并给出完善公共危机管理体系的建议，具有很强的可操作性。

1.4 研究内容、方法和思路

- **研究内容**：是对拟撰写各章目标或内容的简述——重在策划怎么做（和研究结论不同）
- **研究方法**：是开展论文研究工作所运用到的方法，往往涉及多种方法的综合运用
- **研究思路/论文结构安排**：把各章有逻辑的串在一起，宜**图示化**如研究思路或框架图

某硕士生学位论文中的研究内容示例

本论文针对第三方物流供应商的评价和选择问题进行深入研究，通过对评价指标体系的建立和选择模型的构造，为物流需求企业评价选择恰当的第三方物流供应商提供决策支持。论文的主要内容如下：

第一章是导论部分，将对文章的研究目的、意义、思路和框架进行介绍，并对国内外的相关研究文献进行综述。

第二章是对有关第三方物流的相关理论进行回顾，并对供应链管理及企业核心竞争力进行理论概述。

第三章探讨第三方物流供应商的选择决策流程，并在分析第三方物流供应商自身特点的基础上，通过系统分析各种影响因素，并加以合理归纳整理，按照综合评价指标体系设置的原则，建立第三方物流供应商综合评价指标体系。

第四章先是根据多目标、多层次的特点，采用综合评价的方法，充分考虑定性指标和定量指标相结合的特点，通过对传统评价方法的分析和比较，建立一个基于层次分析法(AHP)和信息熵法相结合的综合评价模型。

第五章是实例研究。以SG公司为例，验证所提出的第三方物流供应商评价选择模型的有效性。

第六章是对论文的总结。对论文主要工作和结论进行汇总，并讨论了论文的不足和对未来研究的展望。

研究方法的选择

- 任何一项研究都离不开方法的支撑。没有研究方法，其研究就成了无源之水、无本之木，就不是真正的科学研究。
- 培根用实验法最早发现了热的运动本质；牛顿用公理化的方法、归纳与演绎的方法完成了经典力学体系；门捷列夫用分类、比较法发现了元素周期表；达尔文用观察法、实验法、分类法、比较法等提出了进化论，等等
- 研究方法是人们在从事科学研究过程中不断总结、提炼出来的；由于人们认识问题的角度、研究对象的复杂性等因素，而且研究方法本身处于一个在不断地相互影响、相互结合、相互转化的动态发展过程中，所以对于研究方法的分类目前很难有一个完全统一的认识
- 研究方法一般包括：文献研究法、分类法、比较法、归纳法、演绎法、内容分析法、观察法、访谈法、问卷调查法、个案（案例）研究法、实验法、历史研究法、思辨法、数学方法、统计方法、仿真模拟方法等等

研究方法的选择

- 根据研究方法的特点和功能来选择运用，可在研究的不同阶段选择使用不同的研究方法
- 不要为了用方法而用方法，而是看该法能否利于问题的研究和实现研究目标
- 核心的研究方法往往构成了论文题目的一部分，如质量方面的QFD、DOE、FMEA等，建议结合所学并看看已有文献在类似问题的研究上采用了哪些方法

论文目录的设计

第二章 相关理论基础/综述

- 主要是概述与问题分析和解决相关的理论方法（即做相关理论基础的归纳）
- **注意和文献综述（1.2或者2.1）的区别：**文献综述注重总结评价已有相关研究成果的全面性和代表性（**面的归纳**），而相关理论阐述是**选择**乃至**设计**本文研究所需要的理论原理及方法（**点的深入**）
 - 提出适合论文特定命题的理论框架，可以形成一节甚至一章
- **注意要与后文的问题分析和解决方案密切对应**

理论和应用的紧密对应

论文目录的设计

第三章 问题和问题的分析

- 识别和描述实际问题：宜用成本、利润、不良率、顾客抱怨/满意度等实践绩效数据（图表呈现为宜）来**识别描述关键问题**
- 对问题背后的问题（成因）进行详细分析



运用合适的**问题分析方法**（如依据一定理论、问卷调查、观察访谈、相关数据的采集分析、因果分析法等），以**科学合理得到问题的主要成因或影响因素**

论文目录的设计

第四章 问题解决/改进方案（SOLUTION）

- 针对CHP3分析归纳的问题成因，并运用CHP2阐述的理论提出解决案例公司问题的改进方案、以及方案的实施和应用效果的验证
- 该方案要能**对应并有效地解决**前一章的问题分析结论
- 效果验证可能形成一节或一章；最好也用数据类图表及文字来说明，须和改进前的问题描述形成对比

问题描述、问题分析、解决方案、解决效果
相互之间的紧密对应

论文目录的设计

第五章 总结（结论）与展望

“结论是对研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明、完整、有条理，阐述论文研究成果的作用和意义及不足。在评价自己的研究成果时，要实事求是，避免使用“首次”、“领先”、“填补空白”、“创造性地”等词语”，一般分两节：

- 5.1 研究总结（结论）：概述主要研究工作及其结论（产出），基本是论文各核心章本章小结的汇总
- 5.2 不足与展望：指出论文研究尚存在的不足之处及其相应的进一步研究空间/方向（即展望），一般2~3点

论文目录的设计

- 论文主体（除头尾章之外）的章数因各环节内容的丰富程度而无硬性规定，但至少从目录结构及题目设计上应能看出紧扣论题的研究思路及各章节之间的逻辑性
- 论文主体章节之间互相关联，体现前述的两方面的紧密对应
- 论文章和节的标题设计应能涵盖和体现（匹配）本章/节的核心内容——读者从章/节名上就能看出该章/节主要讨论的是什么内容

目录示例

建唯公司质量成本管理研究

第一章 绪论

1. 1 研究背景

1. 2 国内外质量成本研究的发展（也可以作为2.1）

1. 2. 1 国外质量成本研究发展的概述（不宜分国内外）

1. 2. 2 国内质量成本研究发展的概述

1. 3 研究内容、方法与思路

1. 3. 1 主要内容

1. 3. 2 研究方法

1. 3. 3 研究思路

1. 4 研究意义（也可以和1.3对调）

第二章 质量成本与质量成本管理理论概述

2. 1 质量成本的内涵

2. 1. 1 质量成本的定义

2. 1. 2 质量成本的特点

2. 1. 3 质量成本的分类

2. 2 适宜的质量成本水平

2. 2. 1 质量成本特性曲线

2. 2. 2 质量成本最低点区域分析

2. 3 质量成本管理的基本原理

2. 3. 1 质量成本管理的概念

2. 3. 2 开展质量成本管理的意义

2. 3. 3 质量成本管理的原则

2. 3. 4 质量成本管理的内容和程序

2. 4 质量成本管理职能系统

2. 4. 1 质量成本的预测和计划

2. 4. 2 质量成本控制

2. 4. 3 质量成本核算

2. 4. 4 质量成本分析

2. 5 质量成本管理体系的文件化

2. 6 本章小结

第三章 建唯（上海）电气公司质量管理现状分析（最好是质量成本管理现状分析）

3. 1 建唯公司简介及主要产品

3. 2 建唯公司质量管理体系职责和主要产品质量问题（宜重在识别/描述质量成本管理的问题）

3. 2. 1质量管理体系职责矩阵表

3. 2. 2 产品的主要质量问题分析（结合质量成本绩效如内外部损失成本的初步统计分析）

3. 3 建唯公司质量成本管理的现状（最好是质量成本管理的问题分析）

3. 3. 1 企业管理层质量成本管理意识淡薄

3. 3. 2 尚未建立起文件化的质量成本管理体系

3. 3. 3 尚未设置具体的质量成本科目

3. 3. 4 部门之间缺乏质量成本方面的联系与沟通

3. 3. 5 车间现场没有足够的质量成本意识

3. 3. 6 产品质量问题尚未被列入经济考核

3. 4 金蝶 K3 ERP系统在建唯公司的运用

3. 5 本章小结

第四章 建唯（上海）电气公司质量成本管理体系的建立

4.1 构建质量成本管理体系组织机构

4.2 质量成本核算体系

4.2.1 质量成本数据的收集与统计

4.2.2 质量成本管理体系科目设置

4.2.3 质量成本项目的设置

4.3 建立质量成本管理体系的文件

4.3.1 质量成本管理手册

4.3.2 质量成本管理程序文件和相关的操作流程

4.4 质量成本的分析和报告

4.4.1 质量成本分析

4.4.2 质量成本报告

4.5 本章小结

第五章 建唯（上海）电气公司质量成本管理体系的不足和改进建议

5. 1 建唯（上海）质量成本管理体系存在的不足（实施/试运行中的不足）

- 5. 1. 1 尚未形成完整的质量成本管理体系
- 5. 1. 2 质量成本分析不全面和系统
- 5. 1. 3 对质量成本没有予以足够的重视
- 5. 1. 4 未有足够的质量成本基层管理人员
- 5. 1. 5 未能正确理解质量成本的含义和属性

5. 2 建唯(上海)质量成本管理体系改进建议

- 5. 2. 1 落实并执行质量成本预测、计划、考核制度
- 5. 2. 2 加强质量成本日常控制
- 5. 2. 3 系统地对质量成本进行分析
- 5. 2. 4 关注质量成本核算的有效性
- 5. 2. 5 充实质量成本管理人员队伍并加强培训

5. 3 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 论文总结

6.2 不足和展望

参考文献

附录

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果

开题报告中部分内容的解释

- **关键技术**：论文最需要解决的关键问题，即论文研究的核心工作/贡献。从研究内容中提炼几个关键点即可，也即**对应核心章**
- **技术路线**：在阐述总体研究思路后宜用**技术路线图**来显示各部分论文内容如何展开（**以问题为导向并突出核心内容**），类似于**研究思路图**，**区别在于加上了所用到的研究方法**
不要太泛化
- **可行性**：阐述研究的可行性，例如有实际企业作为研究的实践基地，可强调自己的实际工作正与之相关，便于理论与实践相联系，信息数据获取较为方便等，如果有相关研究成果的基础（如论文、课题、专利等）也可列出。

开题报告中部分内容的解释

- 预期目标：研究目标和课题研究目的或研究内容本质上没有不同，但目标阐述可更精简些

本论文研究的总体目标是对以公立医院为主导的医疗服务供应链展开系统研究，具体目标包括：

- (1) 分析公立院所面临的市场环境和现存问题，以论证实施医疗服务供应链管理的必要性；
- (2) 对医疗服务供应链的概念和特征进行归纳，并进一步分析其内在的价值；
- (3) 设计医疗服务供应链管理的结构模式并阐述其关键要素；
- (4) 运用质量功能展开（QFD）方法进行医疗服务供应链的组织设计、战略规划和具体的流程优化；
- (5) 采用平衡记分卡（BSC）方法对医疗服务供应链的绩效进行分层评价；
- (6) 将理论应用于医院实际，进行理论修正和有效性检验。

开题报告中部分内容的解释

- **研究基础：**应强调研究条件的充分性

——文献查阅的便利

如：同济大学图书馆、上海图书馆及上海其他高校图书馆丰富的馆藏资料为研究工作提供了方便。利用光盘检索、互联网检索等手段方便跟踪国内外的最新发展动态和收集最新信息。

——**作者在相关领域的功底**，如：有哪些实际工作经验，取得过哪些相关成果，发表过哪些相关论文，参与过哪些相关项目，接受过哪些相关培训，等等

——**强调案例企业的支持**，可以提供哪些和论文研究有关的支持条件，如数据、资料获得的便利性，领导的重视，已形成企业内部项目并有预算支持等经费资源